Grenzen der Energetik – Hemmung und Katalyse

Leitfrage: Holz und Sauerstoff reagieren exergonisch – warum brennt der Schreibtisch nicht?

1 Gehemmt, aber nicht stabil

Modell

1 Erkläre am Beispiel Holz und Luft, was ein metastabiler Zustand ist.

2 Ein Umweg über einen niedrigeren Pass

Katalyse

2 Zeichne ein Energiediagramm mit und ohne Katalysator.

3 Ergänze die Lücken.

Bei der _____ Katalyse liegt der Katalysator als Feststoff vor, bei der _____ in derselben Phase wie die Edukte.

3 Wasserstoffperoxid zersetzen

Versuch

4 Gekochte Kartoffel zersetzt Wasserstoffperoxid nicht mehr, rohe schon. Erkläre.

4 Wenn Reaktionen auf halbem Weg stehen bleiben

Ausblick

5 Warum reicht ΔG allein nicht aus, um vorherzusagen, was in einem Reaktionsgefäß passiert? Nenne zwei Gründe.

5 Üben: Hemmung und Katalyse

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Ein Katalysator ändert die Reaktionsenthalpie.	☐	☐
Ein Katalysator beschleunigt Hin- und Rückreaktion.	☐	☐
Je negativer ΔG, desto schneller die Reaktion.	☐	☐

Heftaufschrieb: Hemmung und Katalyse

aus der Präsentation übernehmen